TEMA 2. Sucesiones de Números Reales

Análisis Matemático

Profesor: José Ángel Cid

Grao en Enxeñaría Informática
Departamento de Matemáticas
Universidad de Vigo.

Definición

Llamamos sucesión de números reales a una función $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$n \to f(n) = x_n.$$

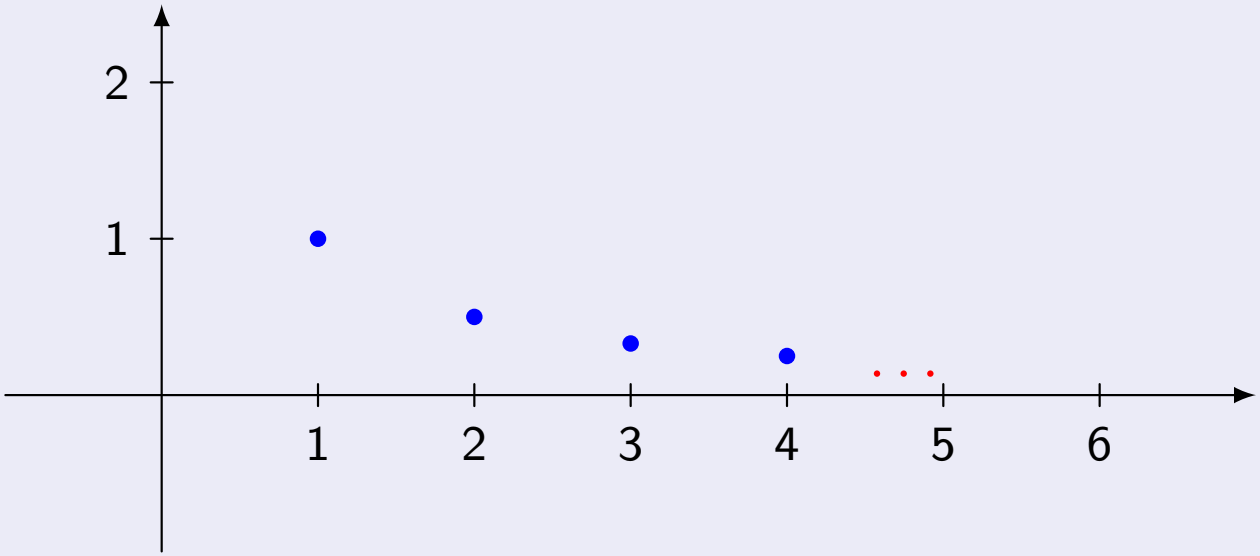
Habitualmente denotaremos la sucesión como $\{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$ *o simplemente por* $\{x_n\}$.

A los valores $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$, se les llama términos de la sucesión, siendo x_n el término enésimo o término general de la sucesión.

Ejemplo

A continuación presentamos varios ejemplos de sucesiones:

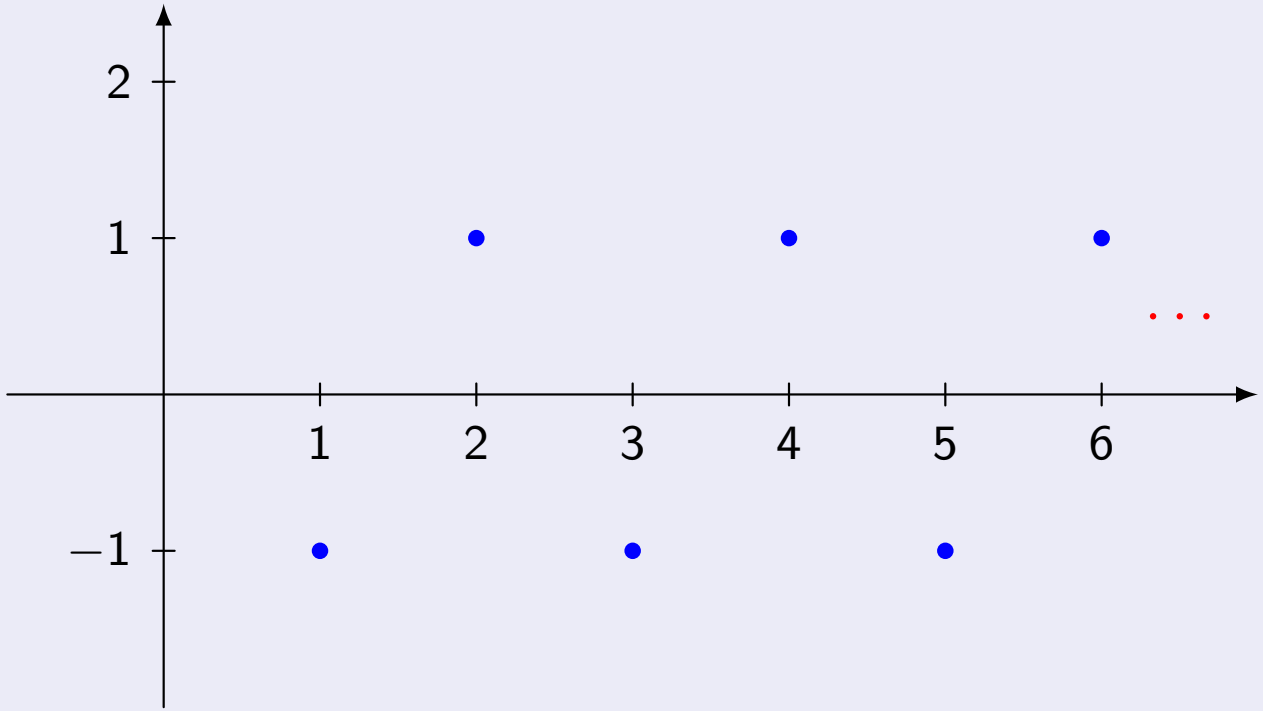
- $\left\{\dfrac{1}{n}\right\} = \left\{1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \dots\right\}$



Ejemplo

A continuación presentamos varios ejemplos de sucesiones:

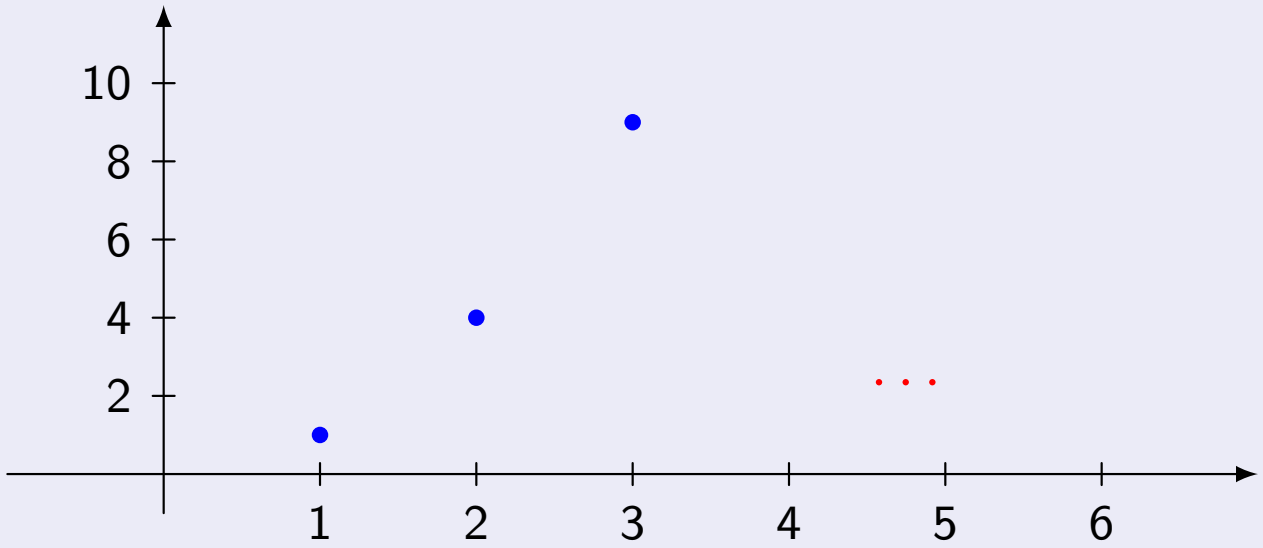
- $\{(-1)^n\} = \{-1, 1, -1, 1, \ldots\}$



Ejemplo

A continuación presentamos varios ejemplos de sucesiones:

- $\{n^2\} = \{1, 4, 9, 16, \ldots\}$



No es necesario expresar $\{x_n\}$ en función de n mediante una fórmula. Por ejemplo el conjunto de los números primos forma una sucesión

$$\{p_n\} = \{2, 3, 5, 7, 11, \ldots\},$$

a pesar de que no se conoce ninguna fórmula explícita que genere $\{p_n\}$.

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ *converge a* $x \in \mathbb{R}$ *(escribimos* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$ *o* $\{x_n\} \to x$*) si para cada* $\varepsilon > 0$ *existe un número natural* $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ *tal que si* $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ *entonces*

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ *converge a* $x \in \mathbb{R}$ *(escribimos* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$ *o* $\{x_n\} \to x$*) si para cada* $\varepsilon > 0$ *existe un número natural* $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ *tal que si* $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ *entonces*

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ *converge a* $x \in \mathbb{R}$ *(escribimos* $\lim_{n\to\infty} x_n = x$ *o* $\{x_n\} \to x$*) si para cada* $\varepsilon > 0$ *existe un número natural* $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ *tal que si* $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ *entonces*

$$|x_n - x| < \varepsilon.$$

En tal caso decimos que x *es el límite de la sucesión* $\{x_n\}$*. Si una sucesión* $\{x_n\}$ *tiene límite se llama convergente.*

Intuitivamente, "$\{x_n\}$ *converge a* $x \in \mathbb{R}$" significa que el término x_n está tan próximo "como queramos" del número real x siempre que n sea "suficientemente grande".

Intuitivamente, "$\{x_n\}$ *converge a* $x \in \mathbb{R}$" significa que el término x_n está tan próximo "como queramos" del número real x siempre que n sea "suficientemente grande".

Como $|x_n - x| < \varepsilon$ es equivalente a $x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$, podemos afirmar que una sucesión de números reales $\{x_n\}$ converge a x si en cualquier entorno de x se encuentran todos los términos de la sucesión $\{x_n\}$, salvo quizás un número finito.

Definición

Sea $\{x_n\}$ *una sucesión de números reales.*

Si $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \pm\infty$ *decimos que la sucesión es divergente.*

Definición

Sea $\{x_n\}$ *una sucesión de números reales.*

1. *Decimos que* $\{x_n\} \to +\infty$ *(o* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$*), si*

$$\forall M > 0\, \exists n_0 = n_0(M) \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 \Rightarrow x_n > M.$$

Si $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \pm\infty$ *decimos que la sucesión es divergente.*

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales.

1. *Decimos que $\{x_n\} \to +\infty$ (o $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$), si*

$$\forall M > 0\, \exists n_0 = n_0(M) \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 \Rightarrow x_n > M.$$

2. *Decimos que $\{x_n\} \to -\infty$ (o $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$), si*

$$\forall M > 0\, \exists n_0 = n_0(M) \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow x_n < -M.$$

Si $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \pm\infty$ decimos que la sucesión es divergente.

Definición

Sea $\{x_n\}$ *una sucesión de números reales y*

$$n_1 < n_2 < \ldots < n_k < n_{k+1} < \ldots$$

una sucesión estrictamente creciente de números naturales.
Llamamos subsucesión o sucesión parcial de la sucesión $\{x_n\}$ *a la sucesión* $\{x_{n_k}\}$.

Definición

Sea $\{x_n\}$ *una sucesión de números reales y*

$$n_1 < n_2 < \ldots < n_k < n_{k+1} < \ldots$$

una sucesión estrictamente creciente de números naturales.
Llamamos subsucesión o sucesión parcial de la sucesión $\{x_n\}$ *a la sucesión* $\{x_{n_k}\}$.

Proposición

Si $\{x_n\}$ *es una sucesión convergente, entonces cualquier subsucesión de* $\{x_{n_k}\}$ *también es convergente y tiene el mismo límite.*

Ejemplo

El límite de la sucesión $\{r^n\}$, *con* $r \in \mathbb{R}$, *se comporta de la siguiente manera*

Ejemplo

El límite de la sucesión $\{r^n\}$, *con* $r \in \mathbb{R}$, *se comporta de la siguiente manera*

Ejemplo

El límite de la sucesión $\{r^n\}$, con $r \in \mathbb{R}$, se comporta de la siguiente manera

$$\lim_{n\to\infty} r^n = \begin{cases} \textit{No existe el límite}, & \textit{si } r \leq -1, \\ 0, & \textit{si } -1 < r < 1 \iff |r| < 1, \\ 1, & \textit{si } r = 1, \\ +\infty, & \textit{si } r > 1. \end{cases}$$

Definición

Sea $\{x_n\}$ *una sucesión de números reales.*

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales.

1. *Se dice que $\{x_n\}$ está acotada superiormente si existe $K \in \mathbb{R}$ tal que*

$$x_n \leq K, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.1}$$

Los números reales K que verifican (2.1) se llaman cotas superiores de la sucesión $\{x_n\}$.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales.

1. *Se dice que $\{x_n\}$ está acotada superiormente si existe $K \in \mathbb{R}$ tal que*

$$x_n \leq K, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.1}$$

   Los números reales K que verifican (2.1) se llaman cotas superiores de la sucesión $\{x_n\}$.

2. *Se dice que $\{x_n\}$ está acotada inferiormente si existe $k \in \mathbb{R}$ tal que*

$$x_n \geq k, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.2}$$

   Los números reales k que verifican (2.2) se llaman cotas inferiores de la sucesión $\{x_n\}$.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales.

1. *Se dice que $\{x_n\}$ está acotada superiormente si existe $K \in \mathbb{R}$ tal que*

$$x_n \leq K, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.1}$$

   Los números reales K que verifican (2.1) se llaman cotas superiores de la sucesión $\{x_n\}$.

2. *Se dice que $\{x_n\}$ está acotada inferiormente si existe $k \in \mathbb{R}$ tal que*

$$x_n \geq k, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.2}$$

   Los números reales k que verifican (2.2) se llaman cotas inferiores de la sucesión $\{x_n\}$.

3. *Se dice que la sucesión $\{x_n\}$ está acotada si existen valores k, $K \in \mathbb{R}$ tales que*

$$k \leq x_n \leq K, \qquad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.3}$$

Teorema

Toda sucesión de números reales convergente está acotada.

Teorema

Toda sucesión de números reales convergente está acotada.

Teorema

Toda sucesión de números reales convergente está acotada.

El recíproco del teorema anterior no es cierto (por ejemplo $\{(-1)^n\}$ es una sucesión acotada no convergente). Un recíproco parcial lo veremos al final del tema.

Proposición

Sean $\{x_n\}$ *e* $\{y_n\}$ *dos sucesiones de números reales.*

Proposición

Sean $\{x_n\}$ *e* $\{y_n\}$ *dos sucesiones de números reales.*

1. *Si* $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, *entonces* $\{x_n + y_n\} \to x + y$.

Proposición

Sean $\{x_n\}$ *e* $\{y_n\}$ *dos sucesiones de números reales.*

1. *Si* $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, *entonces* $\{x_n + y_n\} \to x + y$.
2. *Si* $\{x_n\} \to 0$ *e* $\{y_n\}$ *está acotada, entonces* $\{x_n\, y_n\} \to 0$.

Proposición

Sean $\{x_n\}$ *e* $\{y_n\}$ *dos sucesiones de números reales.*

1. *Si* $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, *entonces* $\{x_n + y_n\} \to x + y$.
2. *Si* $\{x_n\} \to 0$ *e* $\{y_n\}$ *está acotada, entonces* $\{x_n\, y_n\} \to 0$.
3. *Si* $\{x_n\} \to x$ *e* $\{y_n\} \to y$, *entonces* $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.

Proposición

Sean $\{x_n\}$ *e* $\{y_n\}$ *dos sucesiones de números reales.*

1. *Si* $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, *entonces* $\{x_n + y_n\} \to x + y$.
2. *Si* $\{x_n\} \to 0$ *e* $\{y_n\}$ *está acotada, entonces* $\{x_n\, y_n\} \to 0$.
3. *Si* $\{x_n\} \to x$ *e* $\{y_n\} \to y$, *entonces* $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.
4. *Si* $\{x_n\} \to x$ *e* $\{y_n\} \to y \neq 0$, *con* $y_n \neq 0$, $\forall n \in N$, *entonces* $\{x_n/y_n\} \to x/y$.

Proposición

Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales.

1. *Si $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n + y_n\} \to x + y$.*
2. *Si $\{x_n\} \to 0$ e $\{y_n\}$ está acotada, entonces $\{x_n\, y_n\} \to 0$.*
3. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.*
4. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y \neq 0$, con $y_n \neq 0$, $\forall n \in N$, entonces $\{x_n/y_n\} \to x/y$.*
5. *(Regla del encaje o del sandwich). Si $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ tienen por límite l y*

$$x_n \leq z_n \leq y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0,$$

entonces la sucesión $\{z_n\}$ también es convergente a l.

Proposición

Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales.

1. *Si $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n + y_n\} \to x + y$.*
2. *Si $\{x_n\} \to 0$ e $\{y_n\}$ está acotada, entonces $\{x_n\, y_n\} \to 0$.*
3. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.*
4. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y \neq 0$, con $y_n \neq 0$, $\forall n \in N$, entonces $\{x_n/y_n\} \to x/y$.*
5. *(Regla del encaje o del sandwich). Si $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ tienen por límite l y*

   $$x_n \leq z_n \leq y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0,$$

   entonces la sucesión $\{z_n\}$ también es convergente a l.
6. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to +\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to +\infty$.*

Proposición

Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales.

1. *Si $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n + y_n\} \to x + y$.*
2. *Si $\{x_n\} \to 0$ e $\{y_n\}$ está acotada, entonces $\{x_n\, y_n\} \to 0$.*
3. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.*
4. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y \neq 0$, con $y_n \neq 0$, $\forall n \in N$, entonces $\{x_n/y_n\} \to x/y$.*
5. *(Regla del encaje o del sandwich). Si $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ tienen por límite l y*

   $$x_n \leq z_n \leq y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0,$$

   entonces la sucesión $\{z_n\}$ también es convergente a l.
6. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to +\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to +\infty$.*
7. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to -\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to -\infty$.*

Proposición

Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales.

1. *Si $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n + y_n\} \to x + y$.*
2. *Si $\{x_n\} \to 0$ e $\{y_n\}$ está acotada, entonces $\{x_n\, y_n\} \to 0$.*
3. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.*
4. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y \neq 0$, con $y_n \neq 0$, $\forall n \in N$, entonces $\{x_n/y_n\} \to x/y$.*
5. *(Regla del encaje o del sandwich). Si $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ tienen por límite l y*

   $$x_n \leq z_n \leq y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0,$$

   entonces la sucesión $\{z_n\}$ también es convergente a l.
6. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to +\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to +\infty$.*
7. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to -\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to -\infty$.*
8. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ $\{y_n\} \to y \neq 0$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to +\infty$ si $y > 0$ ó $\{x_n\, y_n\} \to -\infty$ si $y < 0$.*

Proposición

Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales.

1. *Si $\{x_n\} \to x$, $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n + y_n\} \to x + y$.*
2. *Si $\{x_n\} \to 0$ e $\{y_n\}$ está acotada, entonces $\{x_n\, y_n\} \to 0$.*
3. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to x\, y$.*
4. *Si $\{x_n\} \to x$ e $\{y_n\} \to y \neq 0$, con $y_n \neq 0$, $\forall n \in N$, entonces $\{x_n/y_n\} \to x/y$.*
5. *(Regla del encaje o del sandwich). Si $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ tienen por límite l y*
$$x_n \leq z_n \leq y_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0,$$
entonces la sucesión $\{z_n\}$ también es convergente a l.
6. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to +\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to +\infty$.*
7. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ e $\{y_n\} \to -\infty$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to -\infty$.*
8. *Si $\{x_n\} \to +\infty$ $\{y_n\} \to y \neq 0$, entonces $\{x_n\, y_n\} \to +\infty$ si $y > 0$ ó $\{x_n\, y_n\} \to -\infty$ si $y < 0$.*
9. *Si $x_n \neq 0$, $\forall n \in N$, entonces $\{x_n\} \to 0 \Leftrightarrow \{1/|x_n|\} \to +\infty$.*

Hay otras operaciones que no tienen un valor definido, dependen del ejemplo concreto y se llaman "indeterminaciones". Por ejemplo: "$+\infty - \infty$", "$0 \cdot \infty$", "∞/∞", "$0/0$", "1^{∞}", "∞^{0}", "0^{0}".

Se define el número e, en honor de Euler, como el límite

$$e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2{,}718281\cdots$$

Se define el número e, en honor de Euler, como el límite

$$e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2{,}718281\cdots$$

Teorema (Criterio para la indeterminación "1^∞")

Si $\lim_{n\to\infty} x_n = 1$, $\lim_{n\to\infty} y_n = +\infty$ *y* $\lim_{n\to\infty}(x_n-1)\cdot y_n = h$ *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} x_n^{y_n} = \mathrm{e}^h.$$

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ se dice que es una sucesión recurrente de orden p si cada término viene dado en función de los p términos anteriores, es decir

$$x_{n+p} = g(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+p-1}), \qquad n \geq 1, \tag{4.1}$$

siendo p un valor fijo.

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ se dice que es una sucesión recurrente de orden p si cada término viene dado en función de los p términos anteriores, es decir

$$x_{n+p} = g(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+p-1}), \qquad n \geq 1, \tag{4.1}$$

siendo p un valor fijo.

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ se dice que es una sucesión recurrente de orden p si cada término viene dado en función de los p términos anteriores, es decir

$$x_{n+p} = g(x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+p-1}), \qquad n \geq 1, \tag{4.1}$$

siendo p un valor fijo.

La igualdad (4.1) se denomina ley de recurrencia. Para generar los términos de una sucesión recurrente de orden p es preciso conocer los p-primeros términos de la sucesión. Los valores, $x_1, x_2, \dots, x_p$, se denominan valores iniciales de la sucesión. Si partimos de una misma ley de recurrencia (4.1) pero con distintos valores iniciales, se generan sucesiones distintas.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales. Diremos que

En ambos casos se dice que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales. Diremos que

1. $\{x_n\}$ *es monótona creciente si* $x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

En ambos casos se dice que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales. Diremos que

1. $\{x_n\}$ *es monótona creciente si* $x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. $\{x_n\}$ *es monótona decreciente si* $x_n \geq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

En ambos casos se dice que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales. Diremos que

1. $\{x_n\}$ *es monótona creciente si* $x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. $\{x_n\}$ *es monótona decreciente si* $x_n \geq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

En ambos casos se dice que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona.

Definición

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales. Diremos que

1. $\{x_n\}$ *es monótona creciente si* $x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. $\{x_n\}$ *es monótona decreciente si* $x_n \geq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

En ambos casos se dice que $\{x_n\}$ es una sucesión monótona. Si en las definiciones anteriores se da la desigualdad estricta diremos que la sucesión es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Teorema

Toda sucesión de números reales monótona y acotada es convergente.

Teorema

Toda sucesión de números reales monótona y acotada es convergente.

Ejemplo

Demostrar que la sucesión definida como $x_1 := 1$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, *es convergente y calcular su límite.*